УДК 621.941: 64.011.56

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА И СИЛ РЕЗАНИЯ

Ю.А. Темпель, Д.Е. Васьков, О.А. Темпель
Тюменский индустриальный университет

Аннотация

В связи с быстро меняющимися требованиями к точности детали и процессу металлообработки, важной задачей в автоматизации технической подготовки производства и технологии машиностроения является обеспечение заявляемых требований конструкторской и технологической документаций к изделиям в кратчайшие сроки, обеспечивающие конкурентоспособность предприятий машиностроения. Поэтому исследование и анализ факторов, влияющих на обработку заготовок, является актуальной задачей при обеспечении требований к качеству поверхности деталей. В работе представлены результаты моделирования и анализа влияния температуры и сил резания на геометрию детали в программе ANSYS, и их учет при формировании управляющей программы для станка с ЧПУ.

Ключевые слова: автоматизация, технологическая подготовка производства, управляющая программа, станок с ЧПУ, качество металлообработки, CAD-модель.

METHOD OF AUTOMATED CORRECTION OF CONTROL PROGRAMS FOR CNC MACHINES, TAKING INTO ACCOUNT THE TEMPERATURE FACTOR AND CUTTING FORCES

Yu.A. Tempel, D.E. Vaskov, O.A. Tempel
Tyumen Industrial University

Abstract

Due to the rapidly changing requirements for the accuracy of the part and the metalworking process, an important task in automating the technical preparation of production and engineering technology is to provide the stated requirements with design and technological documentation in the shortest possible time, ensuring the competitiveness of engineering enterprises. Therefore, the study and analysis of the influence of factors affecting the processing of workpieces is an urgent task in ensuring the requirements for the quality of the surface of parts. The paper presents the results of modeling and analysis of the influence of temperature and cutting forces on the geometry of the part in the ANSYS program, and their consideration when generating a control program for a CNC machine.

Keywords: automation, technological preparation of production, control program, CNC machine, metalworking quality, CAD model.

Введение

Цифровые технологии в управлении технологическими процессами и производствами и автоматизация работ позволяют более эффективно использовать цепочку взаимодействия CAD/CAE/CAM-систем. В связи с ростом маложестких и нежестких деталей применение имеющихся средств позволяет более результативно обеспечить точность их производства. В работе [1] представлена авторская методика, которая предусматривает учет сил резания, но расширив граничные условия математической модели можно включить и учет погрешности, возникающей от температурного фактора с применением инженерных расчётов, что и представлено в данной статье.

Многие работы исследователей [2–7] направлены на решение проблем, возникающих при рассмотрении данных вопросов автоматизации с целью повышения качества производства. Основными направлениями развития являются модернизация оборудования, приспособлений и разработка нового программного обеспечения и систем, методов и методик автоматизации.

Материал и методы исследования

В исследовании для реализации поставленной цели применялись методы анализа, синтеза, обобщения. Экспериментальные исследования проводились с использованием CAD/CAE-системы ANSYS и методов компьютерного моделирования.

Результаты исследования и их обсуждение

Среди факторов, которые определяют процесс токарной обработки, выделяют влияние сил резания и температурный фактор, как погрешности формообразования детали [8–11]. Законы теплообразования объясняют ряд явлений, связанных с нагрузкой резца, его стойкостью, качеством обработанной поверхности.

Развитие компьютерных технологий позволяет реализовать модельные эксперименты, чтоб сократить материальные и иные ресурсы на проведение натурных опытов и выявить количественную величину погрешности, вызванную теплотой и силами резания.

В связи с выше сказанным, целью исследования является разработка методики автоматизированного ввода коррекции в управляющую программу на станок с ЧПУ с учетом моделирования и анализа влияния температурного фактора и сил резания на геометрические параметры тонкостенной детали при токарной обработке.

Объект исследования: тонкостенная деталь типа корпуса-муфты, используемая в конструкции погружного насоса для нефтегазовой отрасли.

Предмет исследования: геометрия детали и ее изменение при исследованиях влияния температурного фактора и сил резания.

В работе [1] представлена авторская методика по автоматизированному вводу коррекции в управляющую программу на станок с ЧПУ по результатам исследования погрешности, возникающей от воздействия сил резания. Методика основана на математическом и компьютерном моделировании, результатом действий при реализации которой является трансформированная CAD-модель детали и скорректированная на основе этих данных управляющая программа. Для расширения возможности предлагаемой методики, рассматривается возможность учета и температурного фактора, если задаться граничным условием – оптимальной температурой в зоне резания, по результатам исследований других авторов [12–14]. В связи с этим, ниже представлены результаты исследования температурного фактора на формообразование поверхности детали.

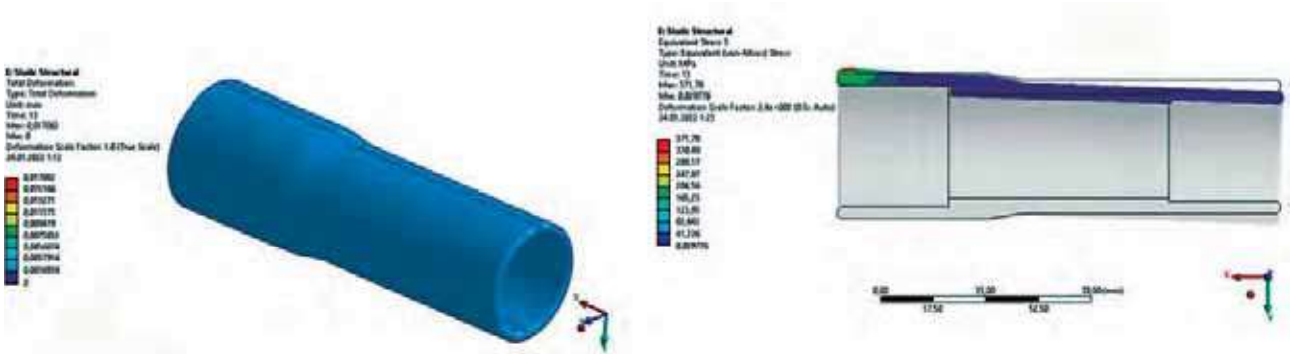


Рис. 1. Процесс моделирования оптимальной температуры в зоне резания при обработке корпуса-муфты путем применения CAD/CAE/CAM-систем ANSYS

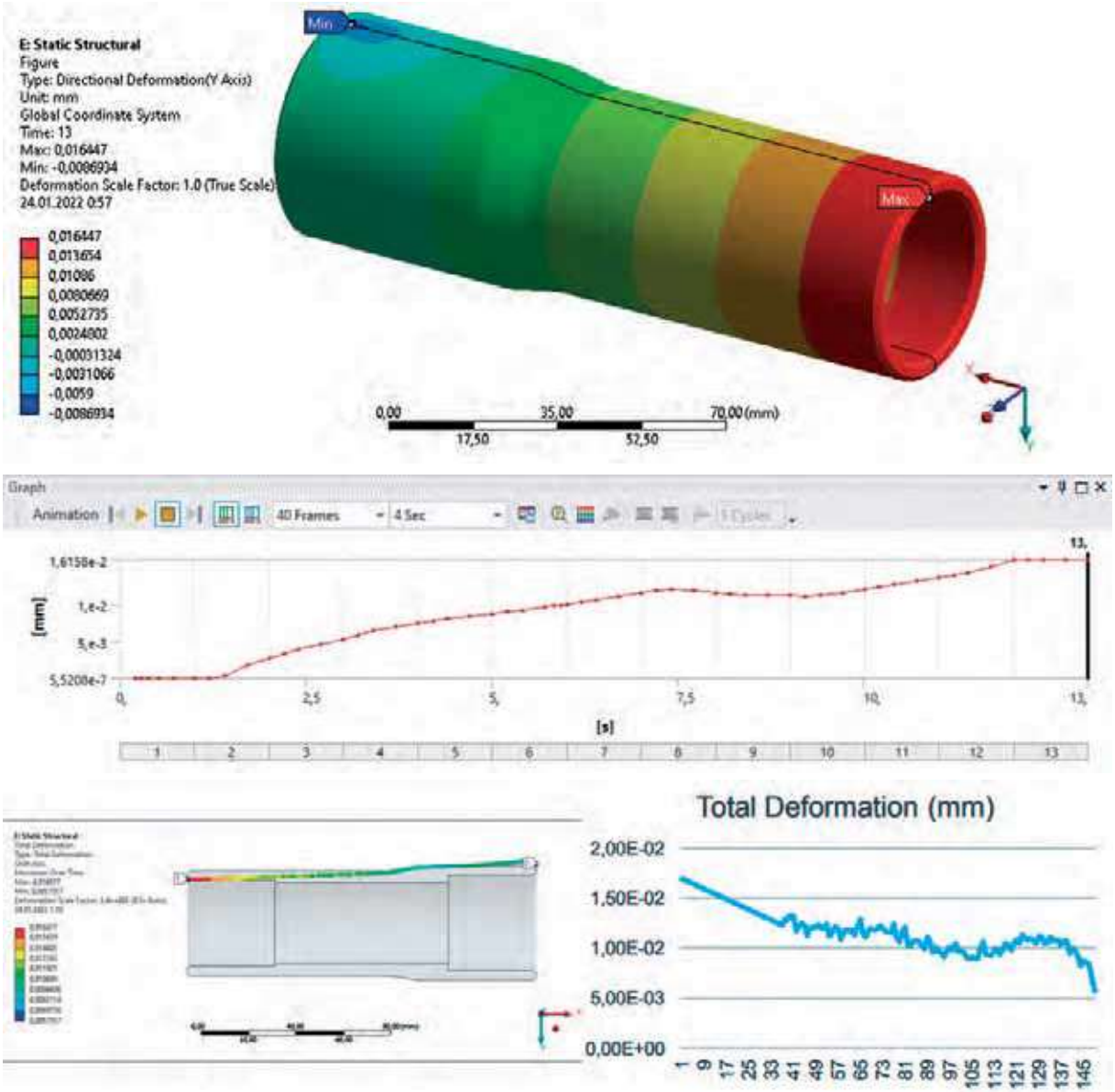


Рис. 2. Распределение величин отклонений от номинального диаметра по длине детали в 13 сечениях

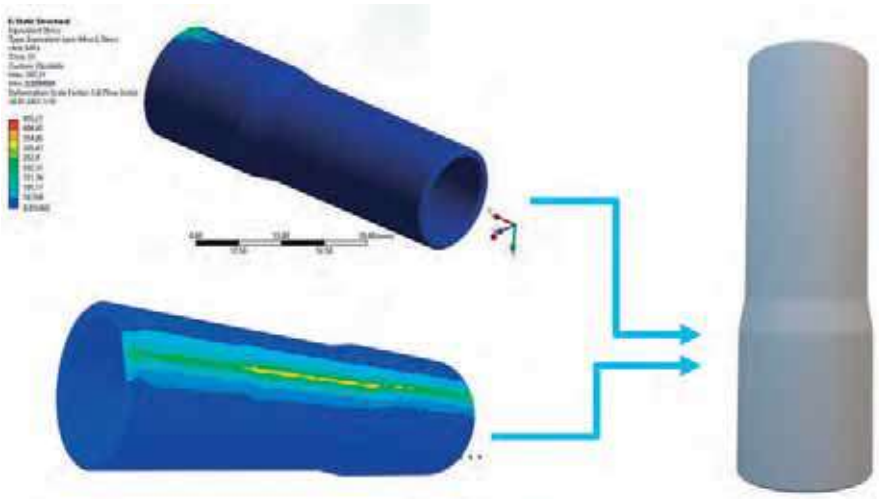


Рис. 3. 3D-модель исследуемой детали после проведения инженерных расчетов влияния температурного фактора

В программе ANSYS был смоделирован процесс влияния оптимальной температуры в зоне резания при обработке корпуса-муфты *(рис. 1),* геометрические параметры которого следующие: максимальный диаметр 44 мм при длине обработки 147 мм, толщина стенки детали 3 мм.

Исследование и анализ влияния температурного фактора на величину отклонения проводились при условии токарной обработки и оптимальной температуры резания с закреплением заготовки консольно в токарном патроне, материал заготовки – сталь 45. Результаты моделирования представлены на *рис. 2.*

По результатам моделирования получены величины отклонений от номинального диаметра по длине детали в 13 сечениях при оптимальной температуре резания, которые можно учесть до металлообработки, получив зависимости в рамках дальнейшего исследования методики автоматизированной коррекции управляющей программы по результатам работы [1].

Полученная 3D-модель детали после проведения расчетов представлена на *рис. 3.*

Выводы

Используя методику автора и математическую модель [1], можно учесть выявленные зависимости и величины отклонений для расчетов погрешности и трансформации CAD-модели детали и автоматизированной коррекции управляющей программы.

Установлено, что для определения конкретных величин пространственных отклонений профиля детали от номинальных значений, возникающих в процессе металлообработки от температурного фактора, можно использовать численные исследования с использованием метода конечных элементов и смоделировать CAD-модель с учетом этих величин в САПР.

Библиографический список

1. Темпель Ю.А. Автоматизированная коррекция управляющих программ для станков с ЧПУ по трансформируемой CAD-модели маложесткой заготовки в рамках технической подготовки производства / Р.Ю. Некрасов, Ю.А. Темпель // Вестник МГТУ «СТАНКИН». – 2021. – № 1 (56). – С. 33–38.

2. Жданов А.А., Плотников А.Л., Чигиринский Ю.Л., Фирсов И.В. Математическая модель уточнения режимов резания для обеспечения точности токарной обработки нежёстких валов на станках с ЧПУ // Научные труды Sworld. 2015. № 4 (41). С. 41–47.

3. Лысенко А.Ф. К оценке погрешности обработки деталей при интеллектуальном управлении станком // Вестник донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону). 2014. Т. 14. № 3 (78). С. 96–102.

4. Кузнецов А.С. Технологическое обеспечение точности при обработке на станках с ЧПУ // Современные проблемы науки и образования (Пенза). 2015. № 2. С. 165–170.

5. Козинский В.С. Применение метода конечных элементов и тонкостенных трехслойных деталей из ПКМ в машиностроении // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. 2016. № 1 (7). С. 200–202.

6. Тугенгольд А.К., Лукьянов Е.А., Герасимов В.А. Система управления станком, обеспечивающая повышенную точность обработки // СТИН. 1999. № 8. С. 21–26.

7. Технологическое обеспечение точности и математическое моделирование процессов механообработки в машиностроении: учеб. пос. / В.И. Иванов, В.В. Новоселов, Ю.И. Некрасов; под ред. Ю.И. Шаходанова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2001. – 194 с.

8. Некрасов Р.Ю., Коленчин Н.Ф., Путилова У.С. Технологическое обеспечение размерной точности обработки в производстве нефтегазового оборудования // Информационные технологии в образовательном процессе. Матер. обл. науч.-метод. конф. 2002. С. 194–196.

9. Темпель Ю.А., Темпель О.А. К вопросу о технологических возможностях и особенностях обработки заготовок на станках с ЧПУ // Международная научно-практическая конференция молодых исследователей им. Д.И. Менделеева: материалы конференции. 2016. С. 482–486.

10. Научные основы обеспечения шероховатости поверхности на базе анализа случайных процессов: Монография / А.К. Остапчук, В.Е. Овсянников. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та., 2012. – 188 с.

11. Артамонов Е.В. Резание металлов и температурный фактор: учебное пособие / Е.В. Артамонов, Д.В. Васильев, М.Х. Утешев // Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – с. 150.

12. Зантур Сахби, Богуславский В.А., Ивченко Т.Г. Оптимизация режимов резания при точении труднообрабатываемых материалов с учетом температурных ограничений [Электронный ресурс] – режим доступа: http://masters.donntu.org/2011/fimm/okulik/library/article2.pdf.

13. Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания [Электронный ресурс] – режим доступа: http://stanok-online.ru/literatura/rezka-metallov/6214-optimizaciya-processov-rezaniya.html

References

1. R.Y. Nekrasov, Y.A. Tempel. Automated correction of control programs for CNC machines according to a transformable CAD model of a low-rigid workpiece as part of the technical preparation of production / Vestnik MSUT «STANKIN», 33–38, (2021), № 1 (56).
2. A.A. Zhdanov, A.L. Lotnikov, Yu.L. Chigirinsky, I.V. Firsov. Scientific works of Sworld, Mathematical model for refining cutting conditions to ensure the accuracy of turning non-rigid shafts on CNC machines, 41–47, (2015), № 4 (41).
3. A.F. Lysenko, Bulletin of the Don State Technical University (Rostov-on-Don), On the assessment of the error in processing parts with intelligent control of the machine, 96–102, (2014), № 3 (78).
4. A.S. Kuznetsov. Modern problems of science and education (Penza), Technological support of accuracy when processing on CNC machines, 165–170, (2015), № 2.
5. V.S. Kozinsky. Actual directions of scientific research: from theory to practice: materials of the VII Intern. Scientific-pract. Conf, Application of the finite element method and thin-walled three-layer PCM parts in mechanical engineering, 200–202, (2016), № 1 (7).
6. A.K. Tugengold, E.A. Lukyanov, V.A. Gerasimov, STIN, Machine control system for improved machining accuracy, 21–26, (1999), № 8.
7. Technological support of accuracy and mathematical modeling of machining processes in mechanical engineering: textbook. / IN AND. Ivanov, V.V. Novoselov, Yu.I. Nekrasov; ed. Yu.I. Shakhodanov. – Tyumen: TSOGU, 2001. – 194 p.
8. R.Yu. Nekrasov, N.F. Kolenchin, U.S. Putilova Technological support of dimensional accuracy of processing in the production of oil and gas equipment // Information technologies in the educational process. Mater. region scientific method. conf. 2002. P. 194–196.
9. Yu.A. Tempel, O.A. Tempel, On the issue of technological capabilities and features of processing workpieces on CNC machines // International Scientific and Practical Conference of Young Researchers. D.I. Mendeleev: materials of the conference. 2016. P. 482–486.
10. Scientific basis for ensuring surface roughness based on the analysis of random processes: Monograph / A.K. Ostapchuk, V.E. Ovsyannikov. – Kurgan: Publishing House of the Kurgan State University. 2012. – 188 p.
11. E.V. Artamonov Metal cutting and temperature factor: textbook / E.V. Artamonov, D.V. Vasiliev, M.Kh. Uteshev // Tyumen: TSOGU, 2012. – p. 150.
12. Zantur Sahbi, Boguslavsky V.A., Ivchenko T.G. Optimization of cutting conditions when turning hard-to-cut materials, taking into account temperature restrictions [Electronic resource] – http://masters.donntu.org/2011/fimm/okulik/library/article2.pdf
13. Makarov A.D. Optimization of cutting processes [Electronic resource] – http://stanok-online.ru/literatura/rezka-metallov/6214-optimizaciya-processov-rezaniya.html

Темпель Юлия Александровна – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии машиностроения, Тюменский индустриальный университет

Tempelja@tyuiu.ru

Васьков Данил Евгеньевич – обучающийся кафедры технологии машиностроения, Тюменский индустриальный университет

vaskovde@tyuiu.ru

Темпель Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры технологии машиностроения, Тюменский индустриальный университет

tempel_o@mail.ru

Tempel Yulia Aleksandrovna – candidate Sc. of Engineering, associate professor at the department of "Mechanical Engineering Technology", Tyumen Industrial University

Tempelja@tyuiu.ru

Vaskov Danil Evgenievich – student at the department of "Mechanical Engineering Technology", Tyumen Industrial University

vaskovde@tyuiu.ru

Tempel Olga Alexandrovna – senior lecturer at the department of "Mechanical Engineering Technology", Tyumen Industrial University

tempel_o@mail.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest Statement: The authors have no conflicts of interest to declare.